

螺旋千斤顶设计计算

潘洪浩 学号：20230800041

班级：机械 34 理论课程老师：刘向锋

一、已知参数

由设计要求给出：

- 最大起重重量 $F_{\max} = 30 \text{ kN} = 30000 \text{ N}$
- 最大起升距离 $h_{\max} = 235 \text{ mm}$
- 人手最大操作力 $P_h = 200 \text{ N}$
- 木材允许挤压应力 $[\sigma_p]_{\text{木材}} = 3 \text{ MPa}$

二、螺杆材料与螺纹

考虑到起重重量较大，根据书本表 2-38 的建议，螺杆材料选用 **40Cr** 调质处理，螺母材料选用 **ZCuAl10Fe3**。

通过《机械设计课程设计手册》知道 40Cr 调质屈服强度 $R_{eL} = 785 \text{ MPa}$ ，根据表 2-40，钢制螺杆许用应力可按：

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{3 \sim 5} = 157 \sim 262 \text{ MPa}$$

选取，后续计算取相对保守值 $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$ 。

选用 **第一系列锯齿形螺纹 B36 × 6LH**。其中：

参数	值
公称直径 d	36 mm
螺距 P	6 mm
单线螺纹导程 $S = P$	6 mm

根据 GB/T 13576.1—2008, 取 $H_1 = 0.75P$, 则:

$$H_1 = 0.75P = 0.75 \times 6 = 4.50 \text{ mm}$$

$$d_2 = d - H_1 = 36 - 4.50 = 31.50 \text{ mm}$$

$$d_3 = d - 2H_1 = 36 - 2 \times 4.50 = 27.00 \text{ mm}$$

$$b = 0.263841P = 0.263841 \times 6 = 1.583 \text{ mm}$$

由于 $d_3 = 27.00 \text{ mm}$, 初选尺寸满足强度初算要求。

考虑手柄插入孔、上端限位结构和推力球轴承安装空间:

- 螺杆上端加粗头部直径 $D_h = 80 \text{ mm}$
- 手柄安装区高度 $l_h = 35 \text{ mm}$
- 推力球轴承选用 **51407**, 内径 $d_b = 35 \text{ mm}$, 外径 $D_b = 80 \text{ mm}$, 高度 $T_b = 32 \text{ mm}$

最大工作长度:

$$l = h_{\max} + l_h + T_b = 235 + 35 + 32 = 302 \text{ mm}$$

将 40Cr 调质钢进行稳定性计算, 计算柔度:

$$\lambda = \frac{4\mu l}{d_3} = \frac{4 \times 2 \times 302}{27} = 89.48$$

由于 $\lambda = 89.48 > 85$, 螺杆属于大柔度杆, 应采用 Euler 公式计算临界力。螺杆小径截面的惯性矩为:

$$I = \frac{\pi d_3^4}{64} = \frac{\pi \times 27^4}{64} = 26087.05 \text{ mm}^4$$

临界力为:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 \times 206000 \times 26087.05}{(2 \times 302)^2} = 145380 \text{ N} = 145.38 \text{ kN}$$

$$S_c = \frac{F_{cr}}{F} = \frac{145.38}{30} = 4.85$$

传力螺旋稳定安全系数要求为 $[S] = 3.5 \sim 5$, 由于 $S_c = 4.85 > 3.5$, 螺杆稳定性满足传力螺旋的要求。

三、螺母承压与剪切

由表 2-38 可知，螺母在重载、低速场景下采用 ZCuAl10Fe3 较为合适。螺杆与螺母组成钢-青铜滑动螺旋副。参考表 2-39：

- 钢-青铜低速时许用压力 $[p] = 18 \sim 25 \text{ MPa}$
- 摩擦系数 $f = 0.08 \sim 0.10$

为保证千斤顶工作更安全，本设计取 $[p] = 15 \text{ MPa}$ ，摩擦系数取 $f = 0.10$ 。

由书上公式 (2-66) 可知：

$$p = \frac{FP}{\pi d_2 h H}$$

其中 $h = H_1 = 4.50 \text{ mm}$ 。由耐磨性条件反算螺母最小高度：

$$H \geq \frac{FP}{\pi d_2 h [p]} = \frac{30000 \times 6}{\pi \times 31.50 \times 4.50 \times 15} = 26.95 \text{ mm}$$

根据结构设计需要，取螺母有效高度 $H = 55 \text{ mm}$ ，则旋合圈数 $z = H/P = 55/6 \approx 9$ 。
验算工作面压力：

$$p = \frac{FP}{\pi d_2 h H} = \frac{30000 \times 6}{\pi \times 31.50 \times 4.50 \times 55} = 7.35 \text{ MPa}$$

由于 $p = 7.35 \text{ MPa} < [p] = 15 \text{ MPa}$ ，螺母螺纹副耐磨性满足要求。

由题目给出的关系 $[\sigma_p] \approx 1.5[\sigma_b]$ ，取青铜螺母许用弯曲应力 $[\sigma_b] = 40 \text{ MPa}$ ，则实际牙根弯曲应力可近似为：

$$\sigma_b \approx \frac{p}{1.5} = \frac{7.35}{1.5} = 4.90 \text{ MPa} < 40 \text{ MPa}$$

螺纹牙根剪切面积近似为 $A_\tau = \pi d_2 b z$ ，其中 $b = 1.583 \text{ mm}$ ， $z = 9$ 。

$$A_\tau = \pi \times 31.50 \times 1.583 \times 9 = 1409.93 \text{ mm}^2$$

$$\tau_n = \frac{F}{A_\tau} = \frac{30000}{1409.93} = 21.28 \text{ MPa}$$

若取 ZCuAl10Fe3 许用剪应力 $[\tau] = 40 \text{ MPa}$ ，则 $\tau_n = 21.28 \text{ MPa} < 40 \text{ MPa}$ ，螺母螺纹牙根弯曲和剪切强度均满足要求。

四、自锁性

螺旋升角为：

$$\tan \gamma = \frac{S}{\pi d_2} = \frac{6}{\pi \times 31.50}$$

$$\gamma = 3.47^\circ$$

锯齿形螺纹工作牙面角由国标得知为 $\alpha = 3^\circ$ ，并且前面已取 $f = 0.10$ ，则当量摩擦角为：

$$\rho_v = \arctan \frac{f}{\cos \alpha} = \arctan \frac{0.10}{\cos 3^\circ} = 5.72^\circ$$

因为 $\gamma = 3.47^\circ < \rho_v = 5.72^\circ$ ，螺旋副满足自锁条件。

五、提升力矩与螺杆扭压合成强度计算

按教材中滑动螺旋副的转矩计算公式：

$$T = \frac{F d_2}{2} \tan(\gamma + \rho_v)$$

$$T = \frac{30000 \times 31.50}{2} \times \tan(3.47^\circ + 5.72^\circ) = 76426.7 \text{ N mm}$$

$$T = 76.4 \text{ N m}$$

为减少托杯与螺杆端部支承面的摩擦，在两者之间设置推力球轴承。由于推力球轴承的滚动摩擦力矩远小于螺旋副转矩，基本计算中不再另计托杯处摩擦力矩。

轴向压应力为：

$$\sigma_c = \frac{4F}{\pi d_3^2} = \frac{4 \times 30000}{\pi \times 27^2} = 52.40 \text{ MPa}$$

扭转切应力为：

$$\tau = \frac{T}{0.2 d_3^3} = \frac{76426.7}{0.2 \times 27^3} = 19.41 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma_c^2 + 3\tau^2} = \sqrt{52.40^2 + 3 \times 19.41^2} = 62.26 \text{ MPa}$$

由于 $\sigma_{ca} = 62.26 \text{ MPa} < 160 \text{ MPa}$ ，螺杆在压力和扭矩共同作用下满足强度要求。

由于上端设置手柄孔，人手操作时可能产生横向力，按保守情况取附加弯矩 $M_b = P_h \cdot l$ ：

$$M_b = 200 \times 302 = 60400 \text{ N mm}$$

$$\sigma_{b1} = \frac{32M_b}{\pi d_3^3} = \frac{32 \times 60400}{\pi \times 27^3} = 31.26 \text{ MPa}$$

考虑轴向压力、手柄横向力和扭矩共同作用，按第三强度理论近似校核：

$$\sigma_e = \sqrt{(\sigma_c + \sigma_{b1})^2 + 3\tau^2} = \sqrt{(52.40 + 31.26)^2 + 3 \times 19.41^2} = 90.16 \text{ MPa}$$

由于 $\sigma_e = 90.16 \text{ MPa} < 160 \text{ MPa}$ ，螺杆在压力、扭矩和手柄横向力共同作用下仍满足强度要求。

六、上端头部、托杯与推力球轴承校核

螺杆上端加粗头部直径 $D_h = 80 \text{ mm}$ ，手柄孔直径 $d_h = 22 \text{ mm}$ ，头部高度 $l_h = 35 \text{ mm}$ 。

手柄孔周围单边实体厚度为：

$$t_1 = \frac{l_h - d_h}{2} = \frac{35 - 22}{2} = 6.5 \text{ mm}$$

$$t_2 = \frac{D_h - d_h}{2} = \frac{80 - 22}{2} = 29.0 \text{ mm}$$

手柄孔壁承压面积近似为 $A_h = d_h \cdot l_h$ ，孔壁承压应力为：

$$A_h = 22 \times 35 = 770 \text{ mm}^2$$

$$p_h = \frac{P_h}{A_h} = \frac{200}{770} = 0.260 \text{ MPa}$$

该值很小，手柄孔局部承压满足要求。

推力球轴承选用 51407，其尺寸为 $35 \times 80 \times 32 \text{ mm}$ 。其基本额定静载荷取 $C_{0a} = 145 \text{ kN}$ ：

$$\frac{C_{0a}}{F} = \frac{145}{30} = 4.83$$

推力球轴承静承载能力满足要求 ($C_{0a}/F = 4.83 \geq 3.5$)。

托杯与推力球轴承的环形接触面按内径 $d_b = 35 \text{ mm}$ 、外径 $D_b = 80 \text{ mm}$ 估算：

$$A_b = \frac{\pi}{4}(D_b^2 - d_b^2) = \frac{\pi}{4}(80^2 - 35^2) = 4064.4 \text{ mm}^2$$

$$p_b = \frac{F}{A_b} = \frac{30000}{4064.4} = 7.38 \text{ MPa}$$

托杯上表面与工件接触的有效直径取 $D_t = 55 \text{ mm}$ ：

$$A_t = \frac{\pi D_t^2}{4} = \frac{\pi \times 55^2}{4} = 2375.8 \text{ mm}^2$$

$$p_t = \frac{F}{A_t} = \frac{30000}{2375.8} = 12.63 \text{ MPa}$$

托杯及推力球轴承接触面积满足承压要求。

七、手柄计算

由提升力矩 $T = 76.4 \text{ N m}$ 可知，按人手最大操作力 $P_h = 200 \text{ N}$ 计算，所需最小手柄有效力臂为：

$$L_{\min} = \frac{T}{P_h} = \frac{76426.7}{200} = 382.1 \text{ mm}$$

考虑推力球轴承仍存在少量滚动摩擦，并为了方便操作，手柄有效力臂取：

$$L = 400 \text{ mm}$$

此时实际操作力约为：

$$P_{h\text{实际}} = \frac{T}{L} = \frac{76426.7}{400} = 191.1 \text{ N} < 200 \text{ N}$$

满足人手操作要求。

如果手柄材料取 45 钢，并取 $[\sigma_b] = 100 \text{ MPa}$ ，按最大人手力和 $L = 400 \text{ mm}$ 计算：

$$M = P_h L = 200 \times 400 = 80000 \text{ N mm}$$

$$d_{h\min} \geq \sqrt[3]{\frac{32M}{\pi[\sigma_b]}} = \sqrt[3]{\frac{32 \times 80000}{\pi \times 100}} = 20.12 \text{ mm}$$

$$\sigma_b = \frac{32M}{\pi d_h^3} = \frac{32 \times 80000}{\pi \times 22^3} = 76.53 \text{ MPa} < 100 \text{ MPa}$$

因此取手柄直径 $d_h = 22 \text{ mm}$ 。

八、地面承压能力

已知木材允许挤压应力 $[\sigma_p]_{\text{木材}} = 3 \text{ MPa}$ 。取圆形底座直径 $D_0 = 130 \text{ mm}$ ：

$$A_0 = \frac{\pi D_0^2}{4} = \frac{\pi \times 130^2}{4} = 13273.2 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_0 = \frac{F}{A_0} = \frac{30000}{13273.2} = 2.26 \text{ MPa} < 3 \text{ MPa}$$

地面承压能力满足要求。

九、其他计算

螺母外径按结构尺寸初选，取 $D_n = 60 \text{ mm}$ 。其本体环形承压面积为：

$$A_n = \frac{\pi}{4}(D_n^2 - d^2) = \frac{\pi}{4}(60^2 - 36^2) = 1809.6 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_n = \frac{F}{A_n} = \frac{30000}{1809.6} = 16.58 \text{ MPa}$$

该值较小，螺母本体压缩强度满足要求。螺母有效高度取 $H = 55 \text{ mm}$ 。

螺杆总长应满足：

$$L_s \geq H + h_{\max} + l_h + T_b + 30 = 55 + 235 + 35 + 32 + 30 = 387 \text{ mm}$$

因此，螺杆总长取 $L_s = 400 \text{ mm}$ 。

最终主要尺寸

项目	规格
最大起重量	$F_{\max} = 30 \text{ kN}$
最大起升高度	$h_{\max} = 235 \text{ mm}$
螺纹	$B36 \times 6\text{LH}$
螺杆材料	40Cr 调质
螺母材料	ZCuAl10Fe3
螺母有效高度	$H = 55 \text{ mm}$
螺母外径	$D_n = 60 \text{ mm}$
螺杆上端头部直径	$D_h = 80 \text{ mm}$
手柄安装区高度	$l_h = 35 \text{ mm}$
推力球轴承	51407, $35 \times 80 \times 32 \text{ mm}$
托杯直径	$D_t = 55 \text{ mm}$
托杯高度	$H_t = 12 \text{ mm}$
手柄有效力臂	$L = 400 \text{ mm}$
手柄直径	$d_h = 22 \text{ mm}$
底座支承直径	$D_0 = 130 \text{ mm}$
底座底部厚度	20 mm
底座中心孔径	$\phi 62 \text{ mm}$ (容纳螺母)
螺杆总长	$L_s = 400 \text{ mm}$
螺纹旋合长度	$L_{\text{旋合}} = H + h_{\max} = 55 + 235 = 290 \text{ mm}$

总高计算

螺杆降至最低时（头部底面贴近螺母顶面），从底座底面到托杯顶面的高度为：

$$H_{\min} = 20 + H + l_h + T_b + H_t = 20 + 55 + 35 + 32 + 12 = 154 \text{ mm}$$

螺杆升至最高时（升起 $h_{\max} = 235 \text{ mm}$ ）：

$$H_{\max} = H_{\min} + h_{\max} = 154 + 235 = 389 \text{ mm}$$

